

Kapittel 8 - Litt mer mengdelære

Mengdekomplementet og den universelle mengden

DEN UNIVERSELLE MENGDEN

- Hva er mengden av elementer som ikke er med i en mengde?
- Hva er mengden av elementer som ikke er med i $\{1,2,3\}$?
- For å kunne svare på disse spørsmålene er det nyttig å anta at det alltid finnes en underliggende universell mengde.

Definisjon (Den universelle mengden)

Vi antar at det i alle kontekster er en underliggende universell mengde og at U står for denne mengden. Hvis ingenting annet er spesifisert, antar vi at U står for en vilkårlig universell mengde.

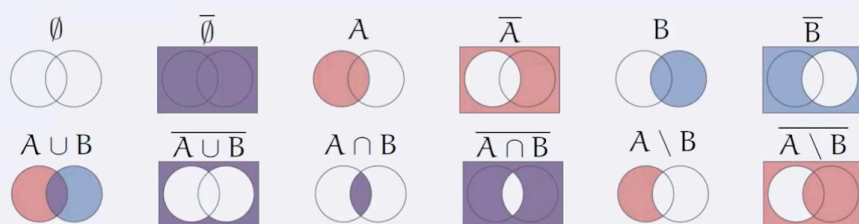
- Hva som er den universelle mengden varierer fra sammenheng til sammenheng.
- Noen ganger kan den være mengden av naturlige tall, andre ganger kan den være mengden av utsagnslogiske formler.
- I definisjonen av de andre operasjonene på mengder har ikke den universelle mengden vært nødvendig.
- I definisjonen av snitt er for eksempel $(A \cap B)$ definert fra mengdene A og B alene.

KOMPLEMENTET TIL MENGDER

Definisjon (Komplement)

Hvis M er en mengde, og U er den universelle mengden, er komplementet til M mengden av alle elementer i U som ikke er med i M .

- Legg merke til at $\bar{M}$ er lik $U \setminus M$, som vi allerede kjenner.
- Når vi skriver $\bar{M}$, må den universelle mengden være kjent eller vi må anta at det finnes en vilkårlig universell mengde.



Eksempel (Komplement)

Anta at $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- $\overline{\emptyset} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $\overline{\{1\}} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$
- $\overline{\{1, 2\}} = \{3, 4, 5, 6\}$
- $\overline{\{1, 2, 3\}} = \{4, 5, 6\}$
- $\overline{\{1, 2, 3, 4\}} = \{5, 6\}$
- $\overline{\{1, 2, 3, 4, 5\}} = \{6\}$
- $\overline{\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}} = \{\}$
- $\overline{\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}} = \{\}$
- $\overline{\{1, 3, 5\}} = \{2, 4, 6\}$
- $\overline{\{2, 4, 6\}} = \{1, 3, 5\}$

Eksempel (Komplement og uendelige mengder)

Anta at U er mengden av naturlige tall.

- Komplementet til $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ er mengden av tallene fra og med 5:
 $\overline{\{0, 1, 2, 3, 4\}} = \{5, 6, 7, 8, \dots\}$
- Komplementet til mengden av partall er mengden av oddetall:
 $\overline{\{0, 2, 4, 6, \dots\}} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$

Legg merke til at:

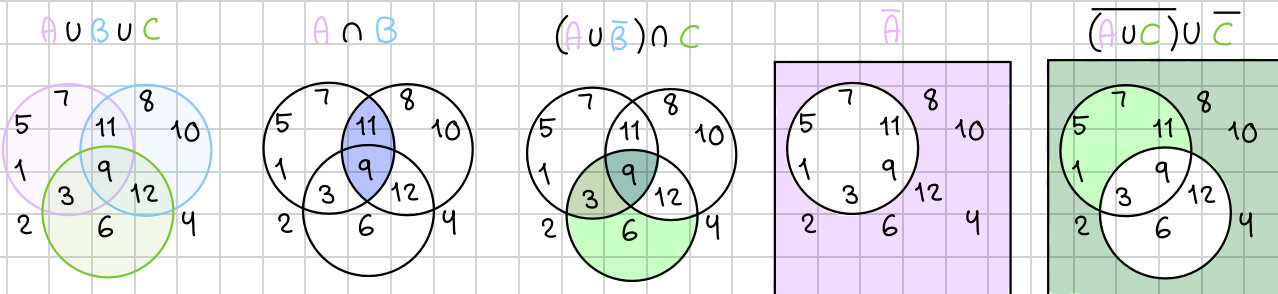
- $\overline{\emptyset} = U$ og $\overline{U} = \emptyset$
- $A \cup \overline{A} = U$ og $A \cap \overline{A} = \emptyset$

Regne med Venn-diagrammer

Anta at $U = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ og at følgende mengder er gitt:

$$A = \{x \mid x \text{ er oddetall}\} \quad B = \{x \mid x > 7\} \quad C = \{x \mid x \text{ er delelig med } 3\}$$

Nå kan vi bruke Venn-diagrammer til å regne ut mengder på en praktisk måte:



Potensmengder

Definisjon (Potensmengde)

Hvis M er en mengde, er potensmengden til M mengden av alle delmengder av M . Vi skriver $P(M)$ for potensmengden til M .

Eksempel

Her er noen enkle potensmengder:

- Potensmengden til $\emptyset$ er $\{\emptyset\}$.
- Potensmengden til $\{1\}$ er $\{\emptyset, \{1\}\}$.
- Potensmengden til $\{1, 2\}$ er $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.
- Potensmengden til $\{1, 2, 3\}$ er $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$
- Hvis en endelig mengde har n elementer, har potensmengden alltid 2^n elementer.
- Det er fordi det er 2^n delmengder av en mengde med n elementer.
- En måte å forstå dette på er ved å se at det er to muligheter for hvert av de n elementene: Enten er det med eller er det ikke med.
- Men potensmengden er også definert for uendelige mengder!

Uendelighet, kardinalitet, tellbarhet og overtellbarhet

UENDELIGHET

Forestill deg at du har et perlekjede, med svarte og hvite perler, som er uendelig langt i begge retninger. Hver gang det er to svarte perler på kjedet, er det en hvit perle, på denne måten:

... ●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○ ...

Er det flere svarte enn hvite perler på kjedet? Det er fristende å svare ja, og at det er dobbelt så mange svarte perler, men vi skal nå se at det er like meningsfylt å si at det er like mange av hver type. Vi kan sammenlikne situasjonen med tallmengder: Hvilken mengde er størst: naturlige tall eller naturlige partall? Her er det også fristende å svare at det er flere naturlige tall, men for hvert av de naturlige tallene, er det nøyaktig ett partall, og vice versa. Det betyr at det må være nøyaktig like mange av hver.

KARDINALITET

Definisjon (Kardinalitet)

To mengder M og N har lik kardinalitet hvis det finnes en en-til-en korrespondanse mellom elementene i M og N . Vi skriver $|M|=|N|$ når det er tilfellet. Mengden M har kardinalitet mindre enn eller lik N hvis det finnes en en-til-en korrespondanse mellom M og en delmengde av N . Vi skriver $|M| \leq |N|$ når det er tilfellet. Hvis M er en endelig mengde, er kardinaliteten til M lik antall elementer i M , og i så fall bruker vi notasjonen $|M|$ for antall elementer i M .

Eksempel (Lik kardinalitet, endelige mengder)

1 $\longrightarrow$ a
2 $\longrightarrow$ b
3 $\longrightarrow$ c

Eksempel (Kardinalitet, uendelige mengder)

- $\mathbb{N}$ er mengden av naturlige tall: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
- $2\mathbb{N}$ er mengden av alle naturlige partall: $\{0, 2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$
- Funksjonen $f(x) = 2x$ fra $\mathbb{N}$ til $2\mathbb{N}$ gir en en-til-en korrespondanse mellom $\mathbb{N}$ og $2\mathbb{N}$.
- Det betyr at $\mathbb{N}$ og $2\mathbb{N}$ har samme kardinalitet. Vi skriver $|\mathbb{N}| = |2\mathbb{N}|$.

TELLBARHET

Definisjon (Tellbar)

En uendelig mengde M er tellbar hvis det er en en-til-en korrespondanse mellom elementene i M og de naturlige tallene. Hvis ikke, er M overtellbar. Alle endelige mengder er tellbare

- En mengde er med andre ord tellbar hvis den har samme kardinalitet som de naturlige tallene.
- Det betyr at alle elementene i mengden kan telles opp og at ethvert element får hvert sitt naturlige tall.
- Vi har akkurat sett at mengden av partall er tellbar.

Eksempel (Tellbarhet av heltall)

- Mengden av heltall, $\mathbb{Z}$, er tellbar.
- For å bevise dette, må vi lage en en-til-en korrespondanse mellom denne mengden og mengden av naturlige tall.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
f(x)	0	-1	1	-2	2	-3	3	-4	4	-5	5	-6	6	-7	7

OVERTELLBARHET

- Det finnes mengder som er så store at de ikke er tellbare.
- Georg Cantor var den første som beviste dette.
- I en artikkel i 1874 ga han et bevis for at mengden av reelle tall ikke hadde samme kardinalitet som de naturlige tallene, med andre ord at mengden av reelle tall ikke var tellbar.
- Generelt er det slik at potensmengden til en mengde alltid har større kardinalitet enn mengden selv.
- Potensmengder er også definert for uendelige mengder, og vi kan bevise at det aldri eksisterer en surjektiv funksjon fra en mengde til dens potensmengde.

OVERTELLBARHET VIA DIAGNOSISERING

- La oss se på mengden av alle uendelige sekvenser på formen $b_0 b_1 b_2 b_3 \dots$ hvor hver b_i er enten 0 eller 1.
- Vi kan godt tenke på en slik sekvens som en funksjon fra naturlige tall til $\{0,1\}$.
- Nå skal vi bevise at mengden av alle disse sekvensene er overteellbar ved et motsigelsesbevis: Anta for motsigelse at det finnes en en-til-en korrespondanse mellom denne mengden og de naturlige tallene.

sekvens 0:	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	...
sekvens 1:	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	...
sekvens 2:	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	...
sekvens 3:	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	...
sekvens 4:	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	...
sekvens 5:	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	...
sekvens 6:	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	...
sekvens 7:	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	...
sekvens 8:	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	...
sekvens 9:	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	...
⋮											⋮
sekvens x:	0	1	0	1	1	1	0	1	0		...

- Ved å se på diagonalen i tabellen kan vi nå konstruere en uendelig sekvens som er nødt til å være forskjellig fra hver eneste sekvens i listen. Det gjør vi ved å la posisjon n i den nye sekvensen være det motsatte av hva posisjon n i sekvens n er.
- Den nye sekvensen kan ikke finnes noe sted i listen fordi den er forskjellig fra hver enkelt sekvens i minst en posisjon. Dette argumentet holder på uansett samme måte for ethvert forsøk på å lage en slik liste. Vi kan konkludere med at en en-til-en korrespondanse med de naturlige tallene ikke eksisterer og at mengden av uendelige sekvenser ikke er tellbar.